

Teledetección Óptica

Nivel Introductorio

Diego Schell^{*}, Francisco Nemiña^{*}, y Laura Rouco^{*}

^{}Unidad de Formación Masiva*



Clase 4

Índices espectrales

El objetivo de esta clase es generar e interpretar índices espectrales, utilizando una imagen Sentinel-2 y el software SNAP.

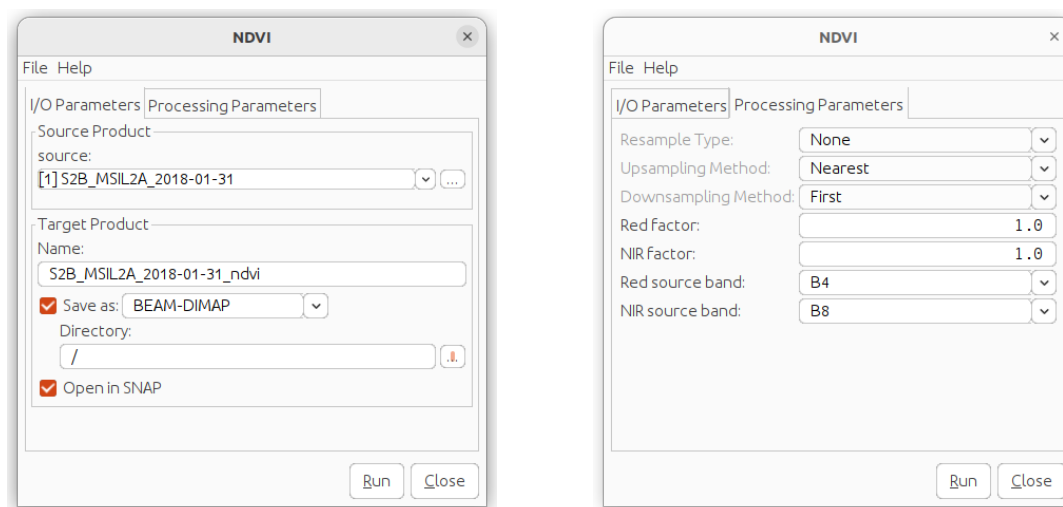
4.1. NDVI

El NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*) es uno de los índices de uso más extendido en teledetección. Utiliza la diferencia entre la absorción de la clorofila en el rojo y la reflectancia del infrarrojo cercano, que se relaciona con la biomasa fotosintéticamente activa.

Para calcularlo, seleccione:

Optical>Thematic Land Processing >Vegetation Radiometric Indices>NDVI Processor

Se desplegará una nueva ventana (Figura 4.1). En **Directory** seleccione la carpeta de salida para guardar el archivo en formato BEAM-DIMAP y presione **Run** para finalizar. El producto *NDVI* se cargará en el **Product Explorer**. Para visualizarlo realice doble click sobre el producto recién creado, diríjase a Bands y seleccione *ndvi*. En el visualizador se desplegará la imagen obtenida en escala de grises.



(a) I/O Parameters

(b) Processing parameters

Figura 4.1 – Ventana con los parámetros del *NDVI*.

A partir del producto *NDVI* identifique los diferentes usos y coberturas:

- Recorra la imagen con el cursor y utilizando la herramienta **Pixel Info** observe los valores que toma el *NDVI*.
- Visualice un parche homogéneo de una cobertura y analice sus valores.
- Identifique zonas con valores máximos y mínimos.
- Relacione los valores con la escala de grises de la imagen. Puede ayudarse con la función **Histograma** para ver la distribución estadística de los valores.

4.2. NDWI

El Índice de agua de diferencia normalizada (*NDWI - Normalized Difference Water Index*), es un índice espectral que utiliza las bandas del infrarrojo cercano (NIR) e infrarrojo de onda corta (SWIR).

La reflectancia en el SWIR refleja los cambios tanto en el contenido de agua de la vegetación como en la estructura esponjosa del tejido del canopeo; mientras que la reflectancia en el NIR se ve afectada por la estructura interna de la hoja y la materia seca, pero no por el contenido de agua.

La combinación del NIR con el SWIR elimina las variaciones de reflectancia generadas por la estructura interna y la materia seca, mejorando la precisión del índice. La cantidad de agua disponible en la estructura interna de la hoja controla, en gran medida, la reflectancia espectral en el intervalo SWIR del espectro electromagnético. Por lo tanto, para esa longitud de onda, la relación entre la reflectancia y el contenido de agua de la vegetación es negativa.

Este índice se utiliza para estudiar el contenido de agua en la vegetación y para analizar fenómenos como sequías e inundaciones. Generalmente se lo aplica de manera complementaria al NDVI para monitorear el estado fisiológico de la vegetación. Sin embargo, es sensible al ruido que produce el suelo sin cobertura.

Para calcular el NDWI se utiliza la herramienta *Band Math*, una calculadora que permite realizar operaciones matemáticas entre bandas. Seleccione **Raster** > **Band maths...** (Figura 4.2).

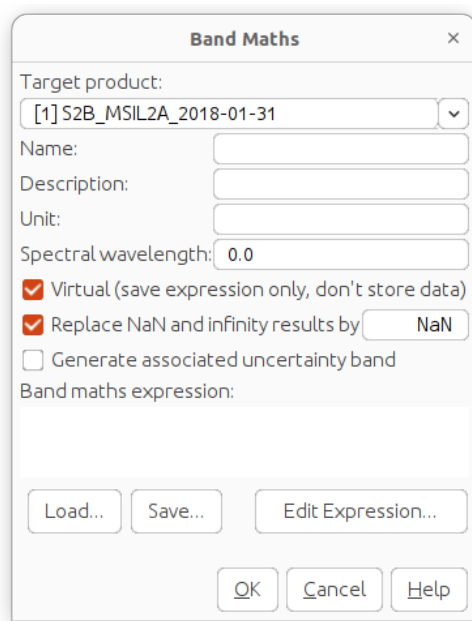


Figura 4.2 – Álgebra de bandas.

En el casillero *Band math expression* deberá escribir la expresión matemática utilizando el nombre de las bandas tal como figura en Data sources, junto con los correspondientes operadores. En el NDWI:

$$(B8 - B11)/(B8 + B11)$$

En la opción *Name* escriba *ndwi*, para asignarle un nombre a la nueva banda creada y presione *OK* para finalizar.

Importante: Por defecto se crea una banda virtual que calcula los valores *al vuelo*. Para forzar el cálculo de la banda destilde la opción *Virtual*.

El producto *NDWI* se agregará al **Product Explorer**. Visualice el resultado haciendo doble click sobre **S2B_MSIL2A_2018-01-31** > **Bands** y seleccione *ndwi*. Se desplegará la imagen en escala de grises. Compare y analice tal como lo hizo con el NDVI.

4.3. SAVI

El SAVI (*Soil Adjusted Vegetation Index*), al igual que el NDVI, utiliza la diferencia entre la absorción de la clorofila en el rojo y la reflectancia del infrarrojo cercano. La ventaja de este índice es que logra reducir el error que aporta la reflectancia del suelo y se ajusta según el tipo de sustrato y porcentaje de cobertura.

Para calcularlo, seleccione

Optical>Thematic Land Processing >Vegetation Radiometric Indices>SAVI Processor.

Se desplegará una nueva ventana. En **Directory**, seleccione la carpeta de salida para guardar el archivo en formato BEAM-DIMAP. Finalice con **Run**. El producto SAVI se cargará en **Product Explorer**. Para visualizarlo realice doble click sobre **S2B_MSIL2A_2018-01-31** > **Bands** y *savi*. Se desplegará la imagen en escala de grises. Compare y analice tal como lo hizo con el NDVI.

4.4. Visualización en escala de grises y manipulación de histograma

Una forma práctica de mejorar la visualización de las imágenes monobanda como el NDVI o SAVI, es modificando los parámetros del histograma.

Despliegue el producto NDVI. En **Colour manipulation** podrá ver el histograma con la distribución estadística de los píxeles. Sobre el gráfico observará tres iconos triangulares denominados sliders (Figura 4.3).

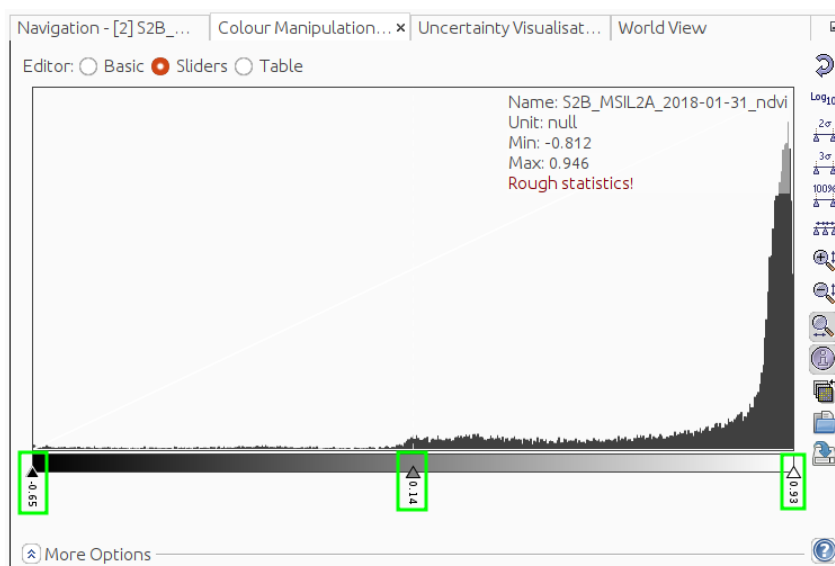


Figura 4.3 – Herramienta Color Manipulation. En la opción Sliders se observa la distribución estadística de valores de NDVI para gris monobanda. Los recuadros verde se muestran los iconos triangulares desplazables.

Pruebe variaciones de los sliders, observe que ocurre con la imagen y analice:

- ¿En qué posiciones discrimina mejor los usos y coberturas de la zona?
- ¿Cuál es la relación entre los valores de los píxeles y las intensidades observadas en la imagen?

Realice el mismo procedimiento para el SAVI.

4.5. Cálculo de estadísticas zonales

En la práctica es bastante común calcular las estadísticas básicas, como por ejemplo la media, la mediana, el desvío estándar y el coeficiente de variación, a partir de un conjunto de píxeles de una misma cobertura en lugar de observar un valor único.

4.5.1. Creación de vectores

En primer lugar se creará un contenedor de vectores que guardará los polígonos. Para ello, seleccione **Vector>New Vector Data Container**, escriba Selva paranaense para generar el vector contenedor y presione **OK** (Figura 4.4).

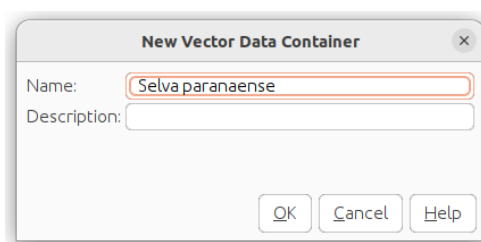


Figura 4.4 – Herramienta New Data Vector Container

A continuación se realizará un polígono para la cobertura con **Polygon Drawing Tool** (Figura 4.5). Una vez seleccionada la herramienta, haga click sobre la imagen y se abrirá la ventana **Select vector data container**, donde aparecerá el nombre del contenedor creado anteriormente, este caso Selva paranaense. Haga click sobre el nombre y presione **OK**. Luego, sobre la imagen, busque un parche homogéneo de la cobertura y dibuje un vector. Haga un click por cada vértice que considere necesario y finalice el polígono con doble click. Puede crear varias geometrías dentro de un mismo contenedor.

Repita este paso para todas las coberturas observadas.



Figura 4.5 – Herramientas para generar polígonos. De izquierda a derecha: Rectangle drawing tool, Polygon drawing tool, Ellipse drawing tool y New vector data container.

4.5.2. Cálculo de estadísticos

Selecione **Analysis** > **Statistics** y se abrirá una nueva ventana. Tilde la opción **Use ROI mask(s)** para que se habilite la lista de vectores, elija el vector deseado y presione  **Refresh view** (Figura 4.6).

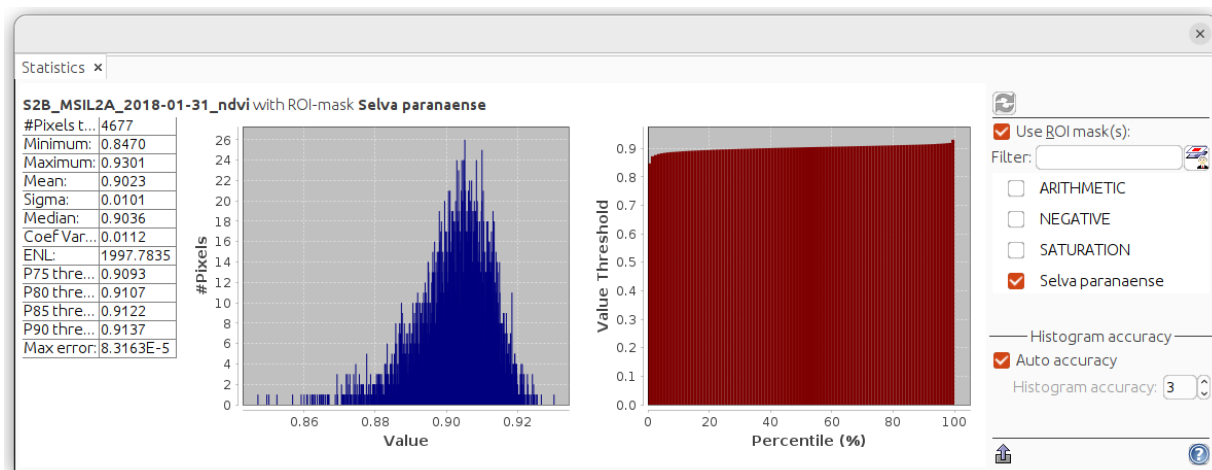


Figura 4.6 – Cálculo de estadísticos para una cobertura.

■ También podrá acceder a este [video tutorial](#) que indica el paso a paso para realizar la creación de vectores y cálculo de estadísticos en SNAP.

4.6. Actividad práctica

En esta actividad deberá trabajar con la imagen de la clase 3 Sentinel-2 y el software SNAP. Calcule y despliegue las imágenes de NDVI, NDWI y SAVI. Ajuste la visualización manipulando los histogramas en caso de ser necesario. Identifique:

- Selva paranaense
- Cultivo
- Suelo sin cobertura vegetal
- Agua del embalse Urugua-í

Con la herramienta **Pixel info** obtenga el valor del pixel de cada cobertura en las tres imágenes y realice un cuadro comparativo.

1. Para el producto NDVI ¿Qué cobertura tiene mayor valor? ¿Qué cobertura tiene menor valor? ¿Qué significan los valores negativos?
2. Grafique las firmas espectrales para cada cobertura y analice cuál es la relación entre las bandas del Rojo e Infrarrojo cercano.

3. Para el producto NDWI ¿Qué cobertura tiene mayor valor? ¿Qué cobertura tiene menor valor? Compare con los valores de NDVI, ¿Qué ocurre y a qué se debe?
4. Para el producto SAVI ¿Qué cobertura tiene mayor valor? ¿Qué cobertura tiene menor valor? Compare con los valores de NDVI, ¿Qué ocurre y a qué se debe?

 Estas preguntas y actividades no serán evaluadas. Su objetivo es discutir las en el foro de consultas e intercambio de la clase.

Apéndice A

Herramientas adicionales

A.1. Apilado

Para apilar dos o más bandas, primero abra los productos a utilizar. Luego vaya a

`Raster>Geometric Operations>Collocation`

En `Source Products` (Figura A.1 en rojo), coloque una de las imágenes para ser tomada como referencia, donde los valores de píxel y la georreferenciación se mantendrán exactos. En este caso, es indistinto la imagen que seleccione.

En `Secondary product` (Figura A.1 en Verde), indique las imágenes que tomarán los parámetros de la imagen Source. Mediante el procedimiento, debido a la interpolación, se pueden modificar los valores de los píxeles, pero en este caso no afectará el valor relativo de la imagen. En `Target Product` coloque el nombre de salida y el directorio de guardado. Deje el resto de los parámetros por defecto. Finalice con `Run`.

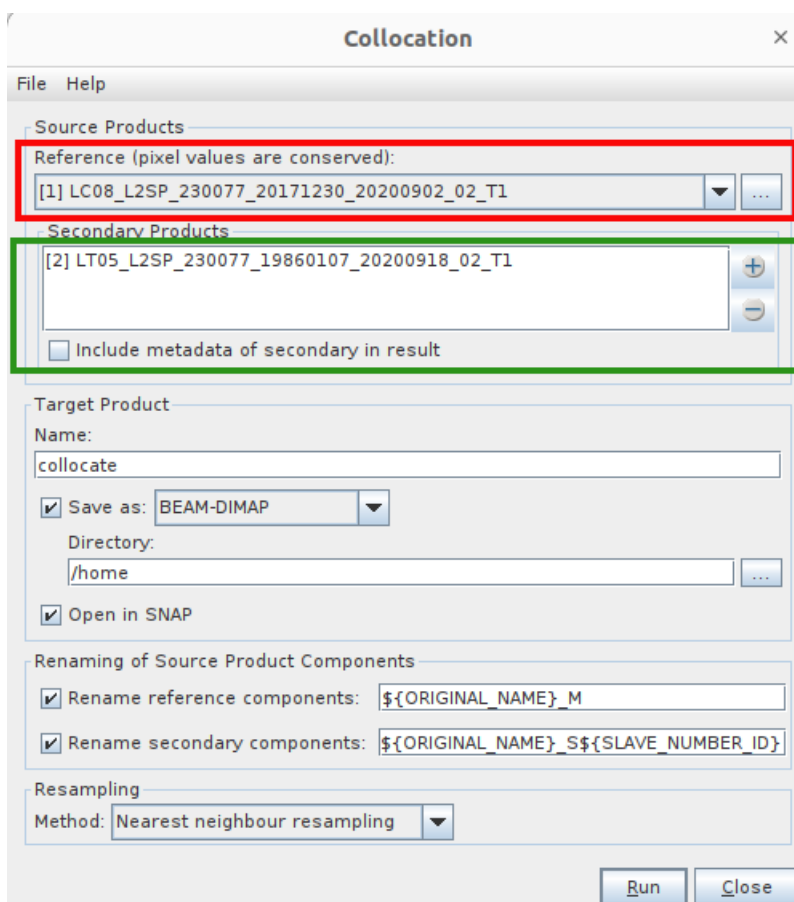


Figura A.1 – Apilado con la herramienta Collocation. En rojo se muestra donde se designa el producto de referencia. En verde se indica el sitio para los productos secundarios.

A.2. Band Maths

Para hacer operaciones matemáticas entre bandas se utiliza la herramienta Band Math. Para ello seleccione **Raster>Band Math**.

Destile la opción Virtual para que los datos calculados se almacenen en el producto final. Vaya a **Edit Expression** (Figura A.2). Tenga en cuenta que los nombres de las bandas **cam-bian con cada producto**. Escriba la expresión matemática deseada y coloque las bandas haciendo click en cada una de ellas (Figura A.1). Dispone de constantes, operadores y funciones para agregar a las ecuaciones. La función **Save** le permitirá guardar la ecuación y re-utilizarla. Finalmente haga click en **OK**.

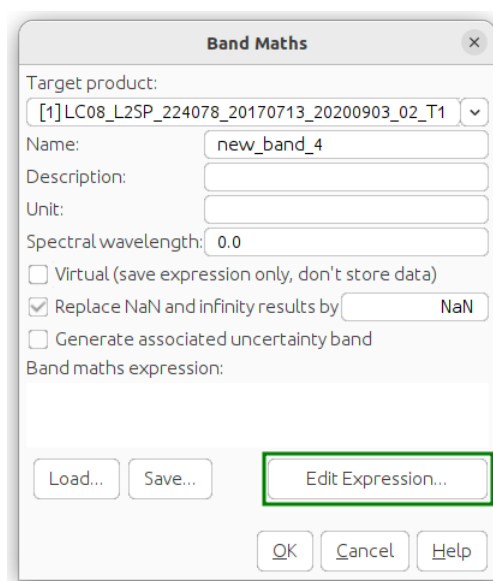


Figura A.2 – Band Maths. En verde se muestra el botón donde podrá modificar la expresión matemática.

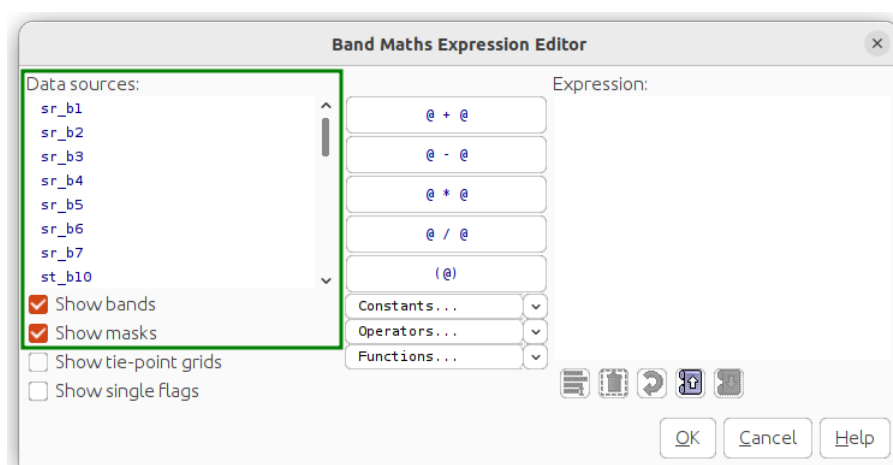


Figura A.3 – Visualización de bandas y Expression editor en Band Maths

A.3. Renombrar bandas

En el **Product Explorer**, posicione el cursor sobre el nombre de una banda o producto, previamente abierto. Haga click con el botón derecho del mouse y se abrirá una nueva ventana, donde deberá elegir **Properties**, ubicado al final de la lista (Figura A.4). Haga click y se abrirá otra ventana con las propiedades de la banda. Presione en el campo **Name** cambie el nombre de la banda y presione **Close** para guardar y finalizar (Figura A.5). En el **Product Explorer** observará el cambio de nombre.

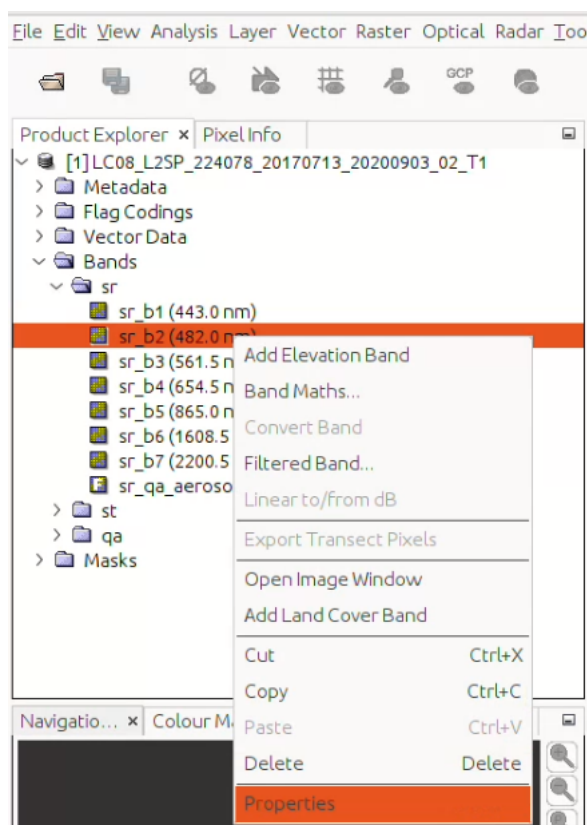


Figura A.4 – Opción Properties, donde podrá modificar nombre de la banda o producto.

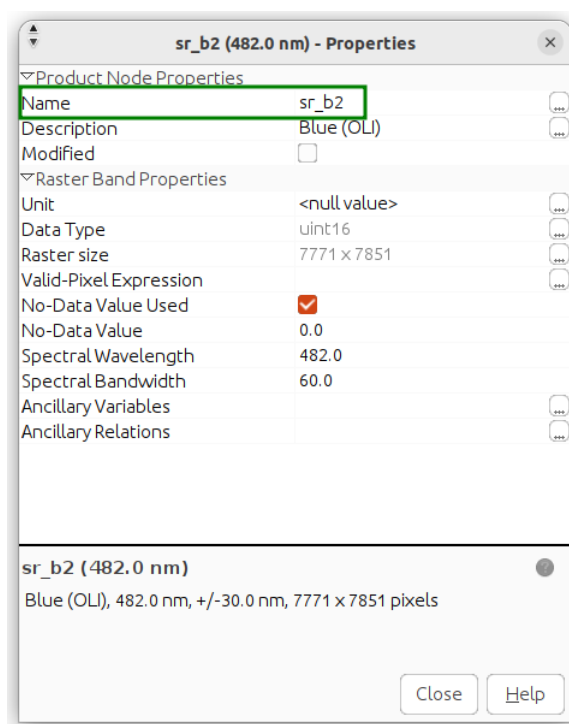


Figura A.5 – Propiedades de la banda o producto. En verde se muestra la opción Name para cambiar el nombre.

A.4. Recorte

Haga click en **Raster>Subset** y en la ventana que aparece elija la pestaña **Geo Coordinates** (Figura A.6). Complete las coordenadas geográficas que contengan a la zona de interés y haga click en **OK**.

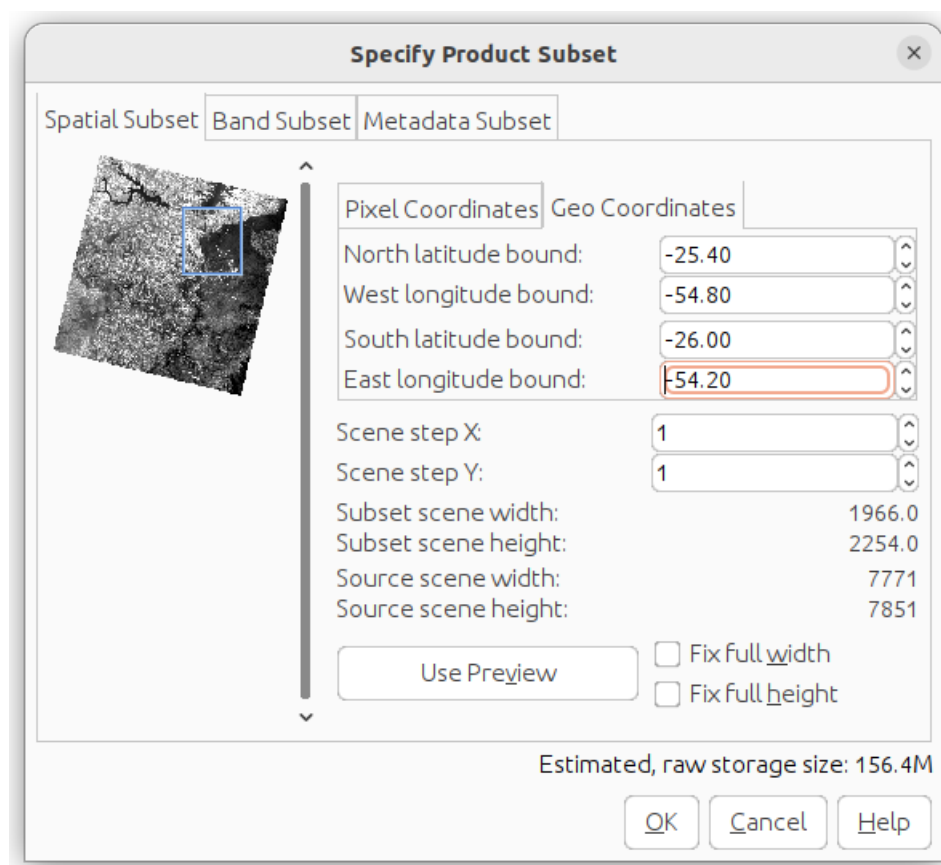


Figura A.6 – Subset espacial de una imagen en SNAP. En este caso utilizando coordenadas geográficas.

Obtendrá una nueva capa en el **Product Explorer**. Para guardarlo haga click derecho sobre el nombre y seleccione **Save product as...**.

A.5. Creación de vectores

Cree un contenedor vectorial haciendo click en **Vector** > **New Vector Data Container** y en la nueva ventana escriba **Urbano** (Figura A.7). Seleccione luego la herramienta **Rectangle drawing tool**, en la barra de herramientas, y digitalice un polígono sobre la cobertura. Para confirmar la geometría haga click fuera de ella.

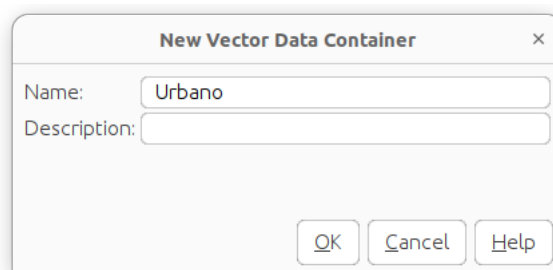


Figura A.7 – Herramienta New Vector Data Container. Cada contenedor debe tener un nombre, pudiéndose agregar una descripción.

Puede crear varias geometrías dentro de un mismo vector o crear distintos contenedores vectoriales. Estos quedarán asociados al archivo y se guardarán desde **Save product**.

A.6. Estadística

Haga click en **Analysis>Statistics**. Haga click en el botón **Refresh view**. El SNAP calculará la estadística.

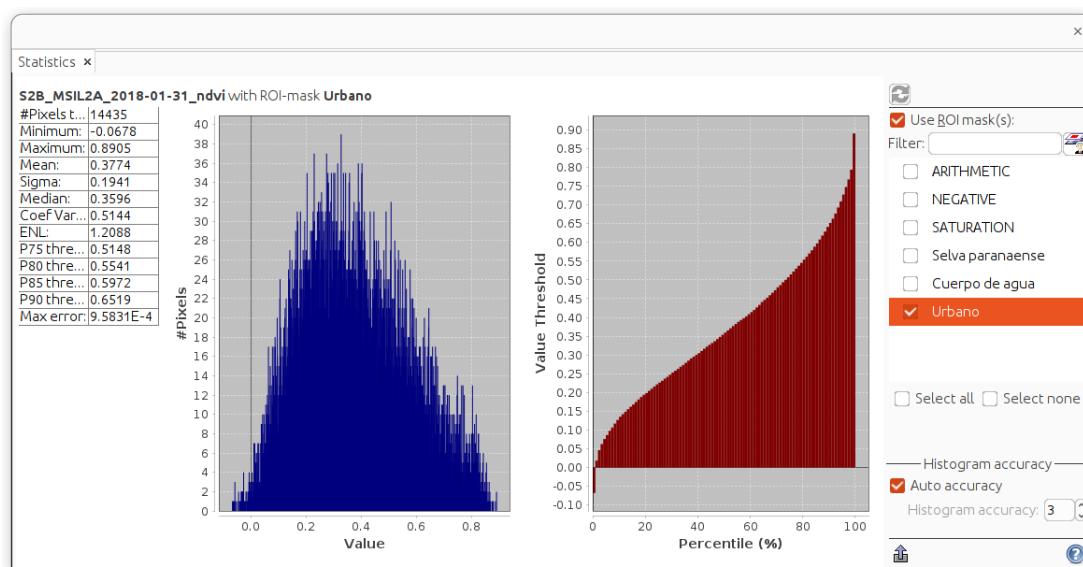
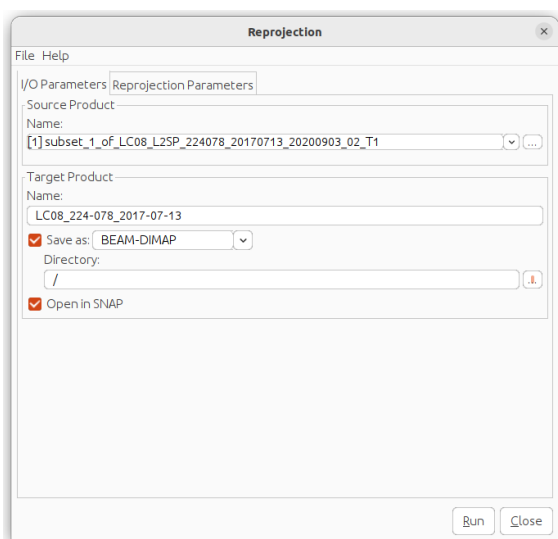


Figura A.8 – Cálculo de parámetros estadísticos en SNAP. Es posible calcularlos sobre una región seleccionando **Use ROI maks(s)** y luego la región de interés.

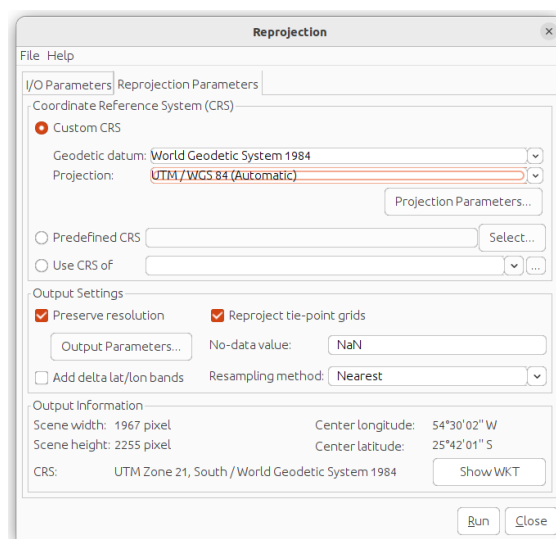
Es posible calcular la estadística sobre una región. Para ello, una vez abierta la ventana, tilde la opción **Use ROI mask(s)** (Figura A.8). Seleccione uno o más vectores y presione el botón **Refresh view**. El SNAP calculará la estadística sobre el vector. Puede hacerlo para varias regiones en simultáneo.

A.7. Reproyección

Para reproyectar una imagen vaya a **Raster>Geometric>Reprojection**. En la solapa **I/O parameters**, **Source Product**, seleccione la imagen de origen y, en **Target Product**, indique el nombre de salida del archivo y la ruta de guardado (Figura A.9 a). Luego, en **Reprojection Parameters**, **Custom CRS** y elija **Projection: UTM / WGS 84 (Automatic)**. De esta forma, la imagen será reproyectada a la faja correspondiente del sistema de coordenadas *UTM/WGS84* (Figura A.9 b). Presione **Run** para finalizar.



(a) I/O Parameters



(b) Processing parameters

Figura A.9 – Herramienta Reprojection. La imagen se proyecta en coordenadas geográficas.